

LAB 03

ERC VÀ FOOTPRINT

I. Mục tiêu

Kiểm tra ERC và liên kết linh kiện với Footprint. Sau bài thực hành này, sinh viên có khả năng:

- Hiểu được ý nghĩa của công cụ ERC (Electrical Rule Check), đọc và xử lý các lỗi/cảnh báo do KiCad báo về.
- Nắm được vai trò của Power Flag và kiểu điện (Electrical type) của chân linh kiện trong quá trình kiểm tra sơ đồ nguyên lý.
- Đọc datasheet để xác định đúng kiểu đóng gói (Package) của linh kiện.
- Gán Footprint có sẵn trong thư viện KiCad cho toàn bộ Symbol trong schematic.
- Tự tạo Footprint mới trong Footprint Editor khi thư viện chưa có linh kiện tương ứng.
- Kiểm tra lại kích thước Footprint bằng công cụ đo và trình xem 3D trước khi chuyển sang bước layout PCB.

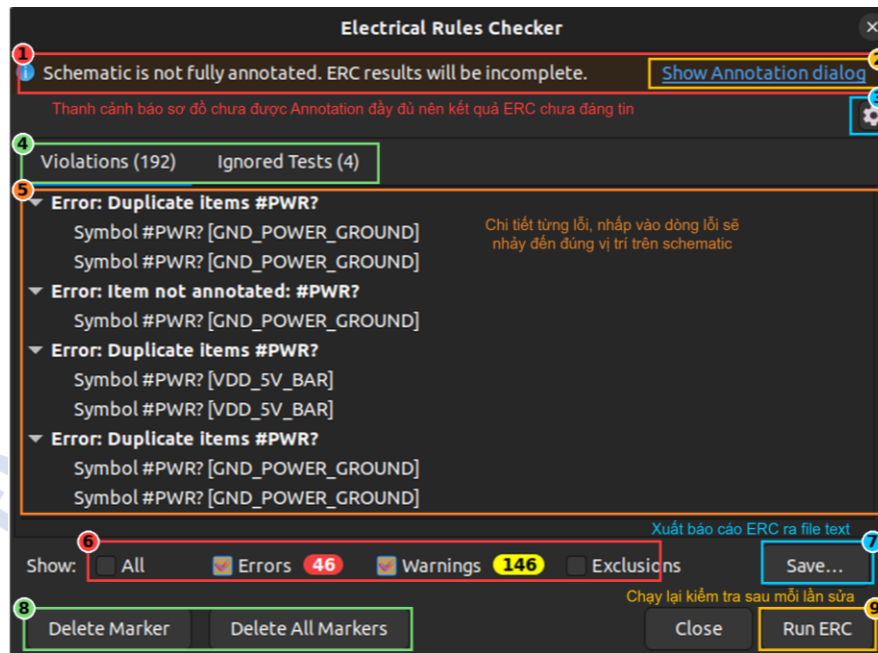
II. Nội dung thực hành

1. Kiểm tra dây nối, nguồn, Power Flag, Pin bằng công cụ ERC

1.1. Khái niệm ERC

ERC (Electrical Rule Check) là công cụ kiểm tra quy tắc điện trên sơ đồ nguyên lý. ERC không kiểm tra mạch có chạy đúng chức năng hay không, mà chỉ kiểm tra tính hợp lệ về mặt kết nối và quy ước: dây nối có bị hở không, hai chân ngõ ra có bị nối chung không, chân nguồn đã được cấp nguồn chưa, linh kiện đã được đánh số tham chiếu chưa...

Trong KiCad, ERC được mở bằng **Inspect > Electrical Rules Checker** (hoặc biểu tượng ERC  trên thanh công cụ chính). Trước khi chạy ERC cần bảo đảm sơ đồ đã được **Annotate** và đã lưu.



Hình 1: Cửa sổ Electrical Rules Checker trong KiCad

1.2. Kiểu điện (Electrical type) của chân linh kiện

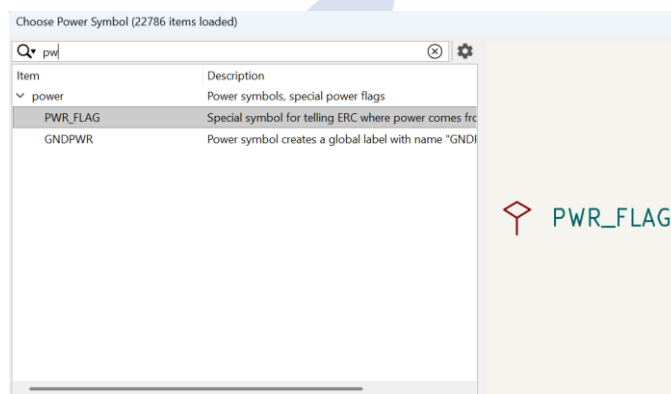
ERC hoạt động dựa trên kiểu điện đã khai báo cho từng chân khi tạo Symbol. Khai báo sai kiểu điện là nguyên nhân phổ biến nhất khiến ERC báo lỗi giả hoặc bỏ sót lỗi thật.

Bảng 1: Các kiểu điện của chân linh kiện và phạm vi sử dụng

Electrical type	Ý nghĩa	Thường dùng cho
Input	Chân nhận tín hiệu vào, phải được một ngõ ra điều khiển	Chân EN, chân điều khiển của IC
Output	Chân xuất tín hiệu; hai chân Output nối chung sẽ bị báo xung đột	Ngõ ra IC, VOUT của IC nguồn
Bidirectional	Chân vừa vào vừa ra	Chân D+/D- của USB, chân GPIO
Tri-state	Ngõ ra ba trạng thái, cho phép nối chung nhiều chân	Bus dữ liệu
Passive	Chân thụ động, không định	Điện trở, tụ điện, cuộn cảm, header

Electrical type	Ý nghĩa	Thường dùng cho
	hướng tín hiệu	
Free	Chân tự do, ERC bỏ qua mọi ràng buộc	Chân dự phòng, chân cơ khí
Unspecified	Chưa xác định kiểu; ERC sẽ cảnh báo khi nối với chân khác	Không nên dùng khi thiết kế
Power input	Chân nhận nguồn, phải được cấp bởi một Power output	VIN, VCC, GND của IC
Power output	Chân cấp nguồn cho mạch	Ngõ ra của IC ổn áp, ký hiệu PWR_FLAG
Open collector / Open emitter	Ngõ ra hở, cần điện trở kéo lên/kéo xuống	Ngõ ra báo lỗi, chân I ² C
Unconnected	Chân không sử dụng	Các chân NC của IC

1.3. Power Flag (PWR_FLAG)



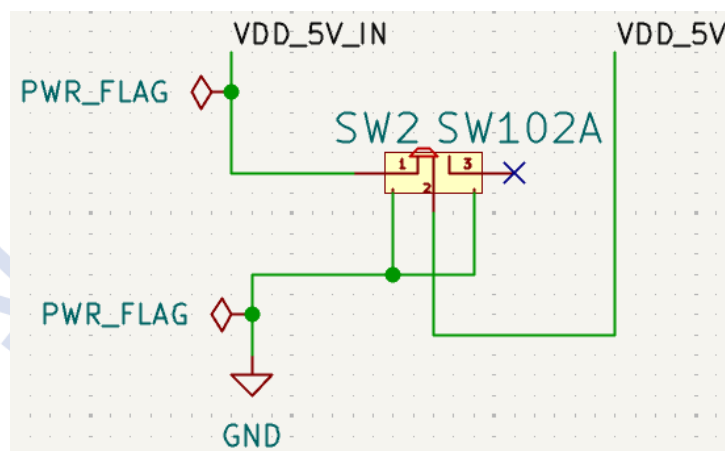
Hình 2: Cửa sổ Thư viện Power trong KiCad

Khi chạy ERC lần đầu, hầu như luôn xuất hiện thông báo dạng "Input Power pin not driven by any Output Power pin". Nguyên nhân là các ký hiệu nguồn như VDD_5V, VDD_3V3, GND chỉ là nhận nguồn (Power input), trong khi KiCad yêu cầu mỗi net nguồn phải có ít nhất một nguồn cấp thật sự (Power output).

PWR_FLAG là một ký hiệu đặc biệt trong thư viện, có kiểu Power output, dùng để "báo" cho KiCad biết net này đã được cấp nguồn từ bên ngoài. PWR_FLAG chỉ có ý nghĩa với ERC, không sinh ra linh kiện thật và không xuất hiện trên PCB.

- Đặt PWR_FLAG bằng phím tắt P, gõ từ khóa PWR_FLAG trong thư viện Power.

- Với mạch nguồn đa chức năng: đặt PWR_FLAG tại các net VDD_5V_IN (hoặc VBUS), GND, và tại ngõ ra của các IC nguồn nếu chân VOUT được khai báo là Passive.
- Không đặt PWR_FLAG tràn lan: nếu net đã có một chân Power output thật (ví dụ VOUT của AMS1117 khai báo đúng kiểu) thì không cần thêm PWR_FLAG.



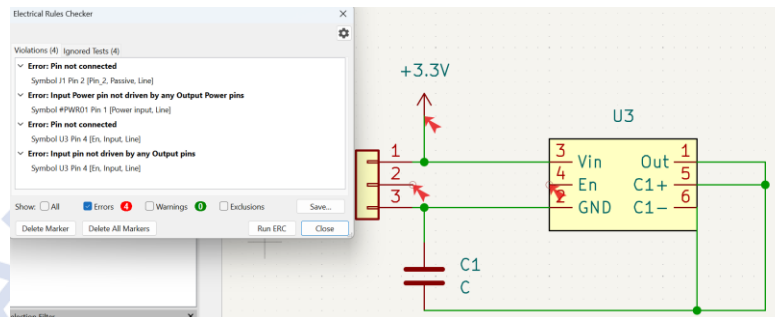
Hình 2: Đặt PWR_FLAG cho các net nguồn của mạch

1.4. Các lỗi và cảnh báo ERC thường gặp

Bảng 2: Các thông báo ERC thường gặp và hướng xử lý

Thông báo của ERC	Nguyên nhân	Cách khắc phục
Input Power pin not driven by any Output Power pin	Net nguồn chưa có chân cấp nguồn kiểu Power output	Đặt ký hiệu PWR_FLAG lên net nguồn tương ứng
Pin not connected	Chân linh kiện chưa được nối vào net nào	Nối dây bổ sung, hoặc đặt ký hiệu No Connect (phím Q) nếu cố ý bỏ trống
Wire not connected / Net has only one pin	Dây vẽ chưa chạm vào chân linh kiện, hoặc net chỉ có một điểm	Phóng to kiểm tra điểm nối, dùng phím G để kéo dây vẫn giữ kết nối
Conflict between pins / Two output pins connected together	Hai chân Output nối chung một net	Kiểm tra lại sơ đồ hoặc sửa kiểu điện của chân trong Symbol Editor
Symbols not annotated / Duplicate reference designator	Chưa chạy Annotate hoặc bị trùng số tham chiếu	Chạy lại Tools > Annotate Schematic
Different net names between connected items	Hai nhãn khác tên bị nối chung một net	Sửa lại tên nhãn hoặc cắt bỏ dây nối sai

Thông báo của ERC	Nguyên nhân	Cách khắc phục
Missing connection between items / Missing junction	Hai dây cắt nhau nhưng thiếu điểm nối	Đặt junction bằng phím J tại vị trí giao nhau
Library symbol issue	Symbol trong sơ đồ khác với Symbol trong thư viện	Cập nhật Symbol từ thư viện hoặc lưu lại thư viện cá nhân
Footprint link issue / Missing footprint	Symbol chưa được gán Footprint	Gán Footprint theo hướng dẫn ở mục 2

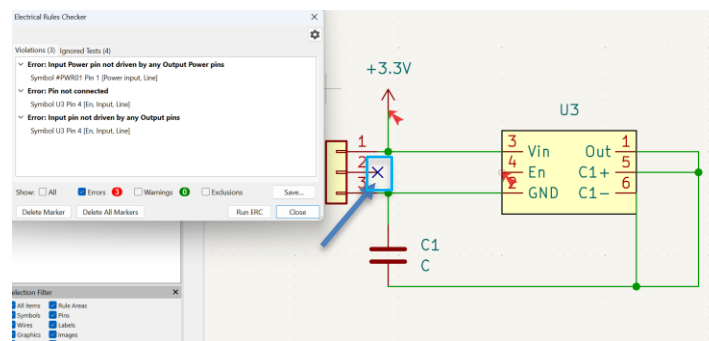


Hình 3: Các lỗi ERC thường gặp

1.5. Xử lý các chân không sử dụng

Các IC như CP2102 hay NE555 có nhiều chân NC (No Connect) không dùng đến. Nếu để trống, ERC sẽ liên tục cảnh báo. Cách xử lý đúng là đánh dấu chủ động các chân này bằng ký hiệu No Connect (phím tắt **Q** hoặc **Place > No Connect Flag**), thể hiện rằng người thiết kế đã chú ý bỏ trống chân đó chứ không phải quên nối.

Nguyên tắc khi đọc kết quả ERC: mục tiêu là đưa số Error về 0. Các Warning còn lại phải được kiểm tra từng mục, hoặc sửa, hoặc giải thích được lý do chấp nhận trong báo cáo. Không nên tắt bớt các mục kiểm tra trong Schematic Setup > Electrical Rules để "giấu" lỗi.



Hình 4: No Connect Flag

2. Tìm Package từ Datasheet và gán Footprint cho linh kiện

2.1. Phân biệt Symbol – Package – Footprint

Bảng 3: Quan hệ giữa Symbol, Package và Footprint

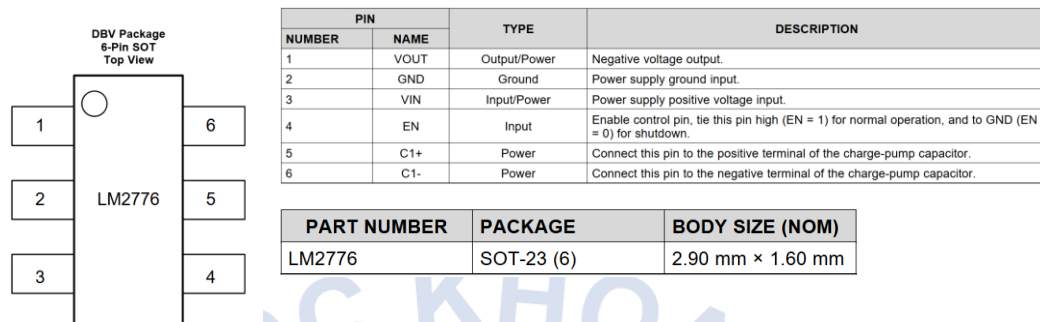
Thành phần	Ý nghĩa	Công cụ chỉnh sửa
Symbol	Ký hiệu logic của linh kiện trên sơ đồ nguyên lý, thể hiện tên chân và chức năng chân	Symbol Editor
Package	Kiểu đóng gói vật lý thật của linh kiện do nhà sản xuất quy định (DIP-8, SOT-23-6, SOT-223...)	Tra trong datasheet
Footprint	Dấu chân đồng trên bo mạch tương ứng với Package: vị trí pad, lỗ khoan, đường in lụa	Footprint Editor

Một Symbol có thể dùng chung cho nhiều Footprint khác nhau. Ví dụ NE555 có cùng một Symbol nhưng có thể là DIP-8 (cắm xuyên lỗ) hoặc SOIC-8 (dán bề mặt). Việc chọn Footprint quyết định trực tiếp đến kích thước bo mạch và cách hàn linh kiện sau này.

2.2. Tìm Package từ Datasheet

- Mở datasheet của linh kiện, tìm đến mục Package Information, Mechanical Data hoặc Package Outline (thường nằm ở cuối tài liệu).
- Xác định mã đóng gói và số chân, ví dụ LM2776DBVR có hậu tố DBV tương ứng gói SOT-23-6.
- Đọc bản vẽ cơ khí để lấy các kích thước quan trọng: bước chân (pitch), chiều dài/rộng thân, chiều rộng chân, chiều cao linh kiện.
- Ưu tiên dùng mục Recommended Land Pattern (hoặc Recommended PCB Layout) nếu datasheet có cung cấp, vì đây chính là kích thước pad do nhà sản xuất khuyến nghị.
- Với linh kiện thụ động dán, package được gọi theo mã kích thước hệ inch: 0603, 0805, 1206... Cần thống nhất một cỡ cho toàn mạch để dễ mua và dễ hàn.

- Với linh kiện mua ngoài thị trường, nên đo lại bằng thước kẹp và đối chiếu với datasheet, vì cùng một mã linh kiện có thể có nhiều biến thể đóng gói.



Hình 5: Package của LM2776 lấy từ datasheet

2.3. Bảng đối chiếu linh kiện – Package – Footprint của mạch nguồn

Bảng 4: Đối chiếu linh kiện, kiểu đóng gói và Footprint tương ứng

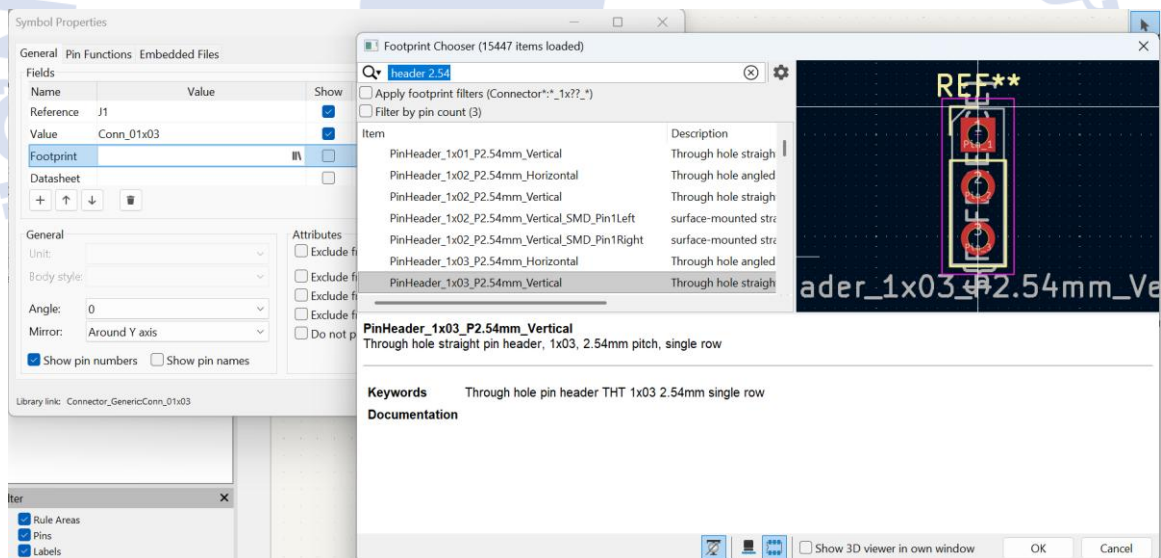
Ký hiệu	Linh kiện	Package	Thư viện Footprint gợi ý trong KiCad
U1	LM2776 (tạo nguồn âm)	SOT-23-6	Package_TO_SOT_SMD:SOT-23-6
U2	AMS1117-3.3 (ổn áp)	SOT-223-3	Package_TO_SOT_SMD:SOT-223-3_TabPin2
U3	CP2102 (USB sang UART)	QFN-28 5×5 mm	Package_DFN_QFN:QFN-28-1EP_5x5mm_P0.5mm
U4	NE555 (tạo xung)	DIP-8 hoặc SOIC-8	Package_DIP:DIP-8_W7.62mm hoặc Package_SO:SOIC-8_3.9x4.9mm_P1.27mm
USB1	Cổng Micro USB	Micro-B	Connector_USB:USB_Micro-B_...
R1–R8	Điện trở	0805 hoặc chân cắm	Resistor_SMD:R_0805_2012Metric hoặc Resistor_THT:R_Axial_DIN0207_...
C1–C11	Tụ gốm	0805	Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric
C8, C9	Tụ hóa 10 μF	Radial D5 mm	Capacitor_THT:CP_Radial_D5.0mm_P2.50mm
LED (D)	LED hiển thị	0805 hoặc 3 mm THT	LED_SMD:LED_0805_2012Metric hoặc LED_THT:LED_D3.0mm
J1, J2, J5	Jumper 3 chân	Header 2.54 mm	Connector_PinHeader_2.54mm:PinHeader_1x03_P2.54mm_Vertical
J3, J4	Connector 3×2	Header 2.54 mm	Connector_PinHeader_2.54mm:PinHeader_2x03_P2.54mm_Vertical
SW1	Công tắc ON/OFF	SPDT gạt	Button_Switch_THT:SW_... (chọn theo công tắc thực tế)

Lưu ý: tên thư viện Footprint có thể thay đổi giữa các phiên bản KiCad. Sinh viên cần mở Footprint Library Browser để tra cứu tên chính xác trong bản KiCad 10 đang dùng, và phải chọn Footprint đúng với linh kiện thực tế mua được, không chọn theo thói quen.

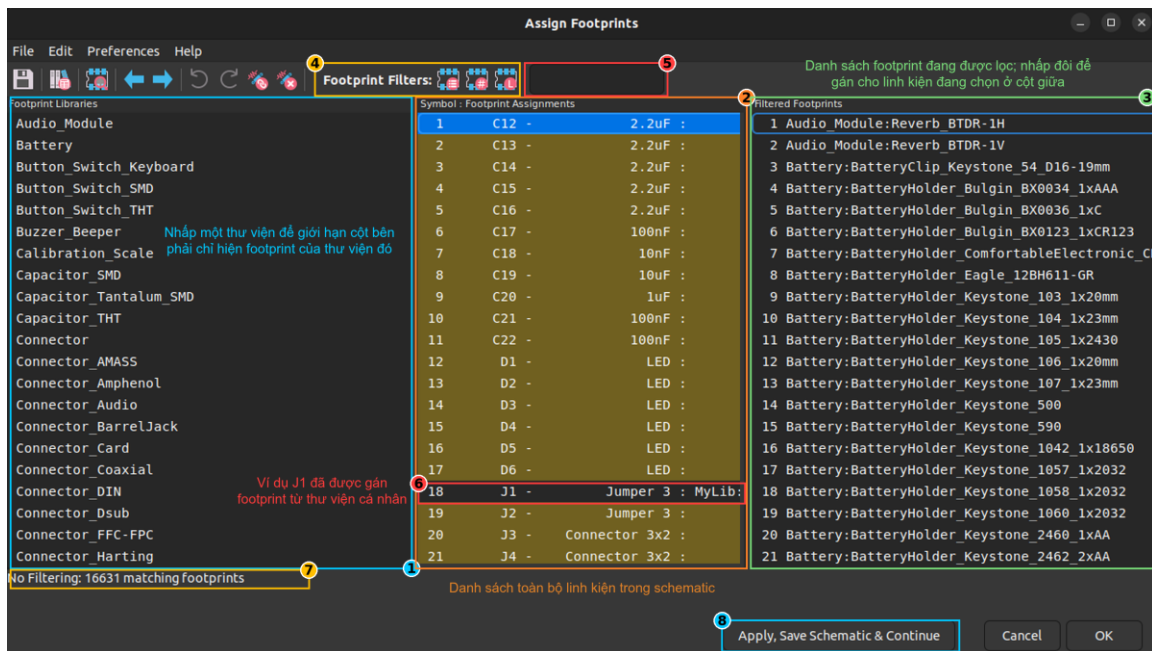
2.4. Gán Footprint cho linh kiện

KiCad cung cấp ba cách gán Footprint, sinh viên có thể chọn cách phù hợp:

1. Gán trong Symbol Properties: nhấp đôi vào linh kiện trên schematic (hoặc phím **E**), chọn trường **Footprint** và nhấn vào biểu tượng thư viện để chọn.
2. Gán hàng loạt bằng **Tools > Assign Footprints**: cửa sổ chia làm ba cột gồm danh sách thư viện, danh sách linh kiện và danh sách Footprint. Cách này thuận tiện khi mạch có nhiều linh kiện cùng loại.
3. Gán sẵn ngay trong **Symbol Editor**: khi tự tạo **Symbol**, điền luôn trường **Footprint** để những lần sử dụng sau không phải gán lại.



Hình 6: Gán Footprint cho connector J1 trong Symbol Properties



Hình 7: Gán Footprint hàng loạt bằng công cụ Assign Footprints

Sau khi gán xong, có thể dùng chức năng xem trước (Preview) trong cửa sổ chọn Footprint để đối chiếu nhanh số chân và thứ tự chân giữa Symbol và Footprint. Số chân của Footprint phải trùng khớp với số chân của Symbol, nếu không sẽ báo lỗi khi cập nhật sang PCB.

2.5. Tạo Footprint mới khi thư viện chưa có

Nếu linh kiện không có sẵn trong thư viện, ta tự tạo Footprint bằng cách vào **Footprint Editor**, chọn **File > New Footprint**, đặt tên và chọn kiểu linh kiện (SMD hoặc Through-hole).

Footprint được vẽ trên nhiều lớp khác nhau, mỗi lớp phục vụ một mục đích riêng:

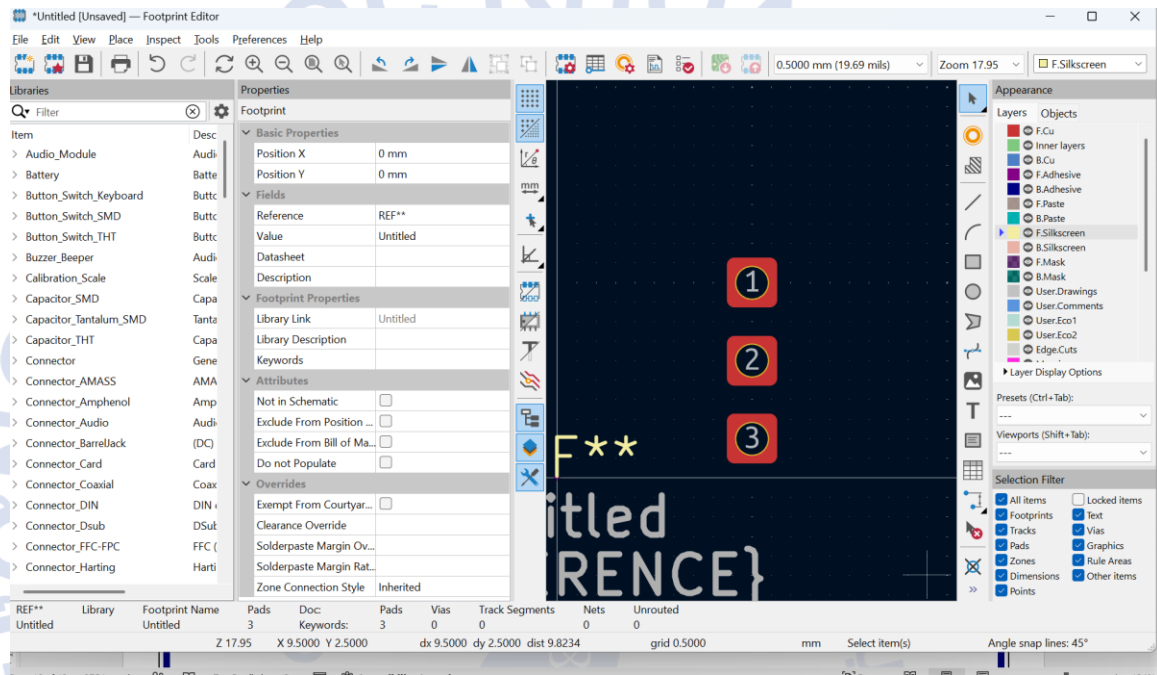
Bảng 5: Các lớp chính khi vẽ Footprint

Lớp	Chức năng
F.Cu / B.Cu	Chứa pad và đường mạch dẫn điện
F.Paste	Xác định vùng phủ kem hàn khi hàn linh kiện dán
F.Mask	Vùng được mở lớp phủ xanh để lộ đồng
F.Silks	In ký hiệu, tên linh kiện, dấu chân số 1 trên bo mạch
F.Fab	Vẽ đường bao thật của linh kiện phục vụ lắp ráp

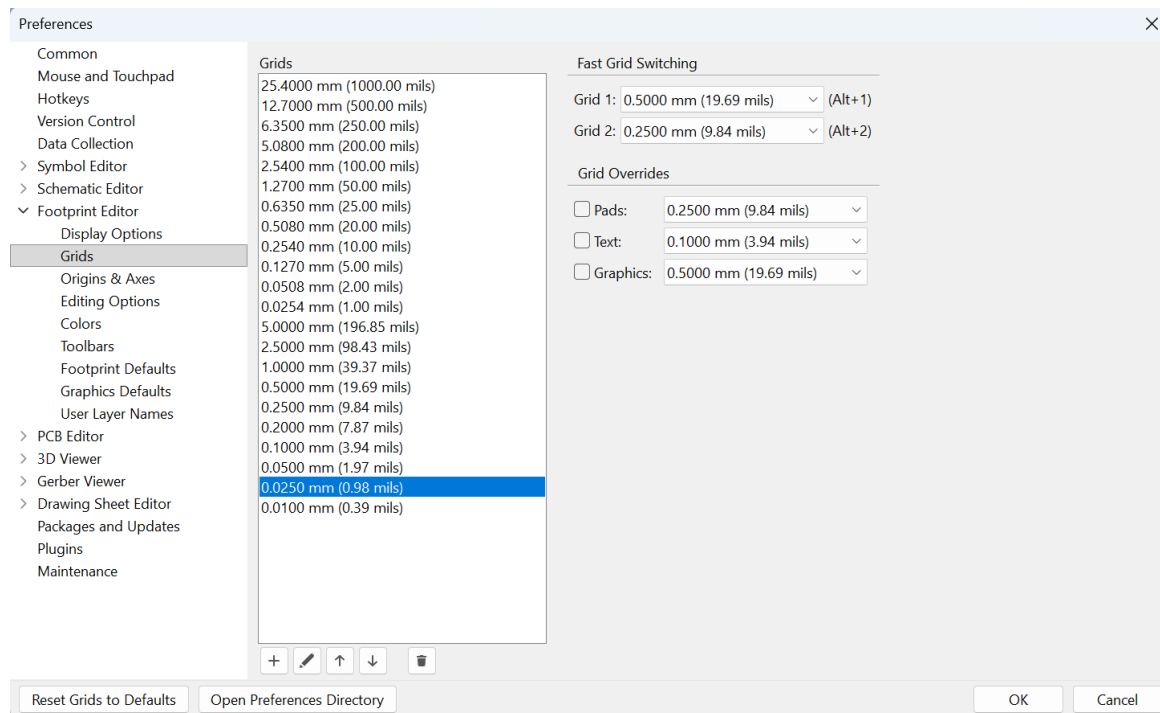
Lớp	Chức năng
F.CrtYd	Vùng tối thiểu linh kiện chiếm, dùng để kiểm tra va chạm khi DRC
Edge.Cuts	Đường bao cắt bo mạch (dùng ở mức board, hoặc khe hở của linh kiện)

Các bước tạo một Footprint mới:

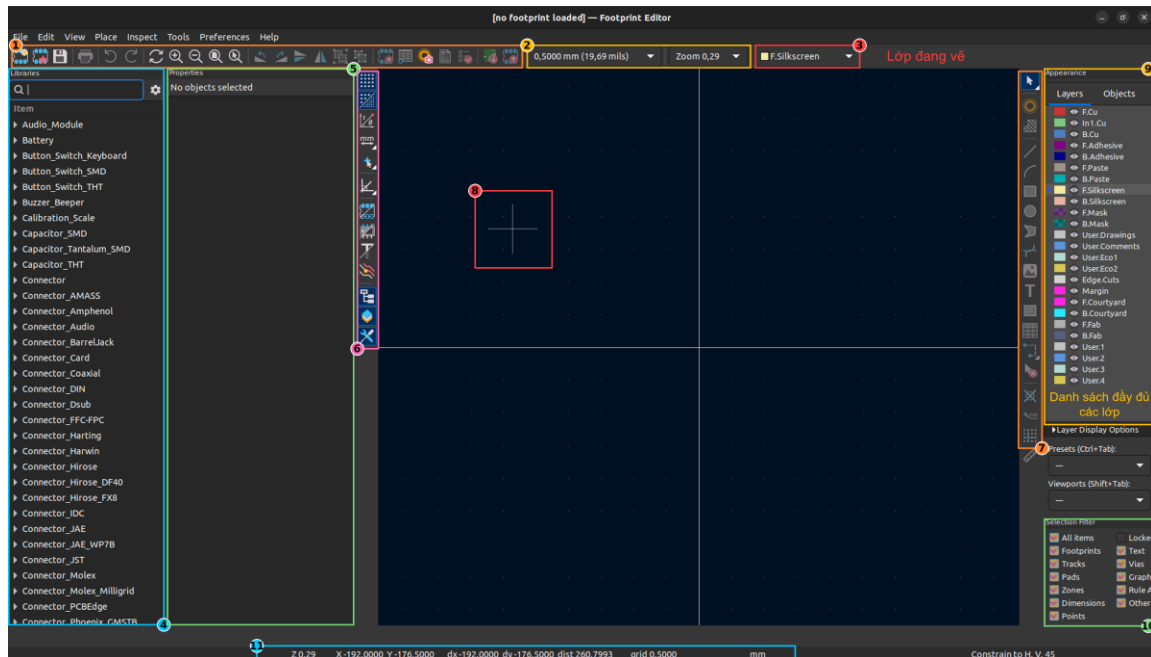
- Đặt pad bằng công cụ **Add Pad**  trên thanh công cụ bên phải, đúng số pad theo datasheet. Pad số 1 phải trùng với chân số 1 của Symbol.



- Thiết lập thuộc tính pad: kiểu pad (Through-hole, SMD hay NPTH), hình dạng (tròn, chữ nhật, bo góc, oval), kích thước pad và đường kính lỗ khoan theo Recommended Land Pattern.
- Bố trí pad theo đúng bước chân (pitch). Nên đặt lưới (grid) bằng đúng giá trị pitch, ví dụ 2.54 mm cho header hoặc 0.65 mm cho SOT-23-6, để đặt pad chính xác. Để thay đổi giá trị lưới grid, click chuột phải vào biểu tượng  chọn **Edit Grid**.



4. Vẽ đường bao linh kiện trên lớp F.Fab và đường in lụa trên lớp F.SilkS; đánh dấu chân số 1 bằng một chấm hoặc vạch để tránh gắn ngược linh kiện.
5. Vẽ vùng Courtyard trên lớp F.CrtYd, thường lớn hơn đường bao linh kiện một khoảng an toàn.
6. Kiểm tra thuộc tính Footprint (Footprint Properties) và lưu vào thư viện cá nhân của dự án.



Hình 4: Tạo Footprint mới trong Footprint Editor

2.6. Kiểm tra kích thước Footprint

Sai kích thước Footprint là lỗi nghiêm trọng vì chỉ phát hiện được sau khi bo mạch đã gia công. Vì vậy phải kiểm tra kỹ trước khi chuyển sang bước layout:

- Dùng công cụ đo khoảng cách (Measure Tool) để kiểm tra khoảng cách tâm giữa hai pad có đúng bằng pitch trong datasheet hay không.
- Mở trình xem 3D (View > 3D Viewer) để quan sát hình dạng và tỉ lệ linh kiện trên bo mạch.
- In Footprint ra giấy theo tỉ lệ 1:1 rồi đặt linh kiện thật lên đối chiếu — cách kiểm tra đơn giản nhưng rất hiệu quả với linh kiện chân cắm.
- Kiểm tra đường kính lỗ khoan phải lớn hơn đường kính chân linh kiện khoảng 0.2–0.3 mm để cắm được linh kiện.
- Kiểm tra chiều xoay và thứ tự chân: pad 1 của Footprint phải ứng với chân 1 của linh kiện thật.

Phím tắt	Chức năng	Mô tả
Ctrl + Shift + M	Measure Tool	Đo khoảng cách giữa hai điểm trên Footprint hoặc PCB
Alt + 3	3D Viewer	Mở cửa sổ xem mô hình 3D của bo mạch/linh kiện
E	Edit properties	Mở cửa sổ thuộc tính của pad hoặc đối tượng đang chọn
M / G	Move / Drag	Di chuyển hoặc kéo đối tượng
R	Rotate	Xoay đối tượng đang chọn
F	Flip	Lật đối tượng sang mặt còn lại của bo mạch
Ctrl + S	Save	Lưu Footprint vào thư viện

Bảng 6: Một số phím tắt hữu ích trong Footprint Editor

3. Quy trình thực hiện tổng quát

1. Annotate lại toàn bộ schematic để bảo đảm không trùng số tham chiếu.
2. Chạy ERC, ghi nhận danh sách lỗi và cảnh báo.
3. Bổ sung PWR_FLAG cho các net nguồn, đặt No Connect cho các chân không dùng, sửa các điểm nối thiếu.
4. Chạy lại ERC cho đến khi số Error bằng 0.
5. Tra datasheet để xác định Package cho từng linh kiện, lập bảng đối chiếu.
6. Gán Footprint cho toàn bộ Symbol; tạo Footprint mới nếu thư viện chưa có.
7. Kiểm tra lại kích thước Footprint bằng công cụ đo và 3D Viewer.
8. Lưu dự án, chụp lại minh chứng để làm báo cáo.

III. Kết quả đạt được

- Done ERC — sơ đồ nguyên lý không còn lỗi (0 Error); các cảnh báo còn lại đều được giải thích rõ lý do chấp nhận.
- Tất cả Symbol đều có Footprint, số chân của Footprint trùng khớp với số chân của Symbol.

- Có bảng đối chiếu linh kiện – Package – Footprint làm cơ sở cho bước layout PCB và cho việc mua linh kiện.
- Các Footprint tự tạo đã được kiểm tra kích thước và lưu trong thư viện cá nhân của dự án.

IV. Bài tập về nhà

1. Kiểm tra ERC: chạy ERC cho toàn bộ schematic mạch nguồn, xử lý đến khi không còn lỗi. Nộp ảnh chụp cửa sổ ERC và liệt kê các lỗi đã gặp cùng cách khắc phục tương ứng.
2. Hoàn thành Footprint cho mạch nguồn: gán đầy đủ Footprint cho toàn bộ linh kiện, tự tạo Footprint cho linh kiện chưa có trong thư viện. Nộp kèm bảng đối chiếu linh kiện – Package – Footprint và ảnh chụp mô hình 3D của các linh kiện đã gán.

